

PowerFlux Candidate技术测试任务书

(Take-Home Assessment)

岗位名称：Next.js 全栈工程师 / AI 应用开发 (Contractor)

测试周期：4 - 5 天

提交格式：1x 系统架构图文件 + 1x 可访问在线 Demo 链接 (如 Vercel) + GitHub 源码仓库

1. 项目背景与需求说明

客户基本信息

- 客户名称：Apex Living (悉尼本地专注于精品公寓与豪宅的地产中介公司)
- 所属行业：澳大利亚地产与物业服务 (Real Estate)

现有现状 (Current State)

团队目前主要依赖静态网页上的简易表单接收客户看房 Booking。客服人员每天需花费大量时间通过邮件或电话重复回答关于房产项目的静态信息（如：交房时间、附近学校、物业费、印花税政策等）。现有官网缺乏现代化高级感，导致线上高意向客户的转化留资率较低。

核心痛点 (Pain Points)

1. 转化率低下：传统静态表单互动性差，缺乏即时反馈，高意向客户流失率高。
2. 客服成本极高：80% 的客户咨询均为可标准化的基础答疑。
3. 缺乏智能化体验：无法在预约阶段对客户意向度进行自动化筛选与标记。

2. MVP 核心开发要求

A. 前端界面 (UI / UX)

- 独立构建一个具备国际高端商业质感的单页 / Landing Page。
- 包含豪宅展示 Banner、项目亮点列表 (Amenities) 以及独立的看房预约卡片。

- 重点考查现代 UI 库（如 Tailwind CSS, Shadcn UI, Framer Motion）的使用与微交互细节。

B. AI 互动模块 (AI Integration)

- 嵌入一个轻量级 **AI 房产顾问 Widget**（悬浮窗或内嵌卡片均可）。
- 支持用户进行自然语言提问（例如：“这个项目适合投资还是自住？”、“附近有哪些优质公立学校？”）。
- 后端接入 OpenAI / Claude API，结合预设的 Prompt 或 Mock 知识库内容，返回专业、得体的房产解答。

C. 智能 Booking 流程

- 点击“预约看房”后弹出流畅的 Modal / 表单组件，允许用户选择看房时间并提交联系方式。
- 提交成功后展示高品质的组件动画与成功反馈提示。

3. 考核指标与交付标准

交付物 1：系统架构图 (System Architecture Diagram)

- 需输出 1 张清晰的系统架构与数据流向图（可以使用 Mermaid、Excalidraw 或 Draw.io）。
- 明确展示：前端交互 (Next.js) → API Route / 后端处理 → AI Service (LLM API) → 数据库/状态存储的数据流动关系。

交付物 2：可运行的线上 MVP

- **代码质量**：使用 React / Next.js (App Router) + TypeScript 编写，结构清晰，可扩展性强。
- **视觉与体验**：界面精美、响应式适配良好 (Desktop & Mobile)，交互无卡顿。
- **稳健性**：API 异常拦截处理得当，具有 Loading 动画与 Error Border 反馈。

注：本测试仅用于评估技术架构思维与全栈交付能力，代码版权归开发者所有。